Nama : Muhammad Azzam Habiburrohman
Kelas :TI-1G
No. Presensi : 14

Pertanyaan Percobaan 1

1. Error, karena 5.0 dan 7.5 bertipe double (pecahan) sedangkan array bertipe int (bilangan bulat).
2. int[] bil = {5, 13, 7, 17}; Dapat di lihat di github
3. Menampilkan indeks, nilai asli, serta hasil kali nilai tersebut dengan 2 (dalam bentuk operasi aritmatika tanpa mengubah isi array aslinya).
4. Terjadi ArrayIndexOutOfBoundsException (error saat berjalan) karena indeks array melebihi batas maksimal (0-3).
5. for: untuk manipulasi berbasis indeks; foreach: untuk membaca data secara berurutan (read-only); Arrays.toString(): untuk mencetak seluruh array sekaligus dalam satu baris (biasanya untuk debugging).

Pertanyaan Percobaan 2

1. Sebagai batas agar perulangan berjalan sesuai jumlah elemen array dan tidak melebihi kapasitas (out of bounds).
2. Tambahkan if (nilaiAkhir[i] > 70) di dalam perulangan sebelum perintah cetak.

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 89
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 76
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 70
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 54
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 56
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 55
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 75
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 99
Mahasiswa ke-1: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 66 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-3: 89 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 76 (LULUS)
Mahasiswa ke-5: 70 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-6: 54 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-7: 56 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-8: 55 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-9: 75 (LULUS)
Mahasiswa ke-10: 99 (LULUS)
```

3. Langkah 4 (input): Tidak bisa (karena foreach bersifat read-only). Langkah 5 (tampil): Bisa.

4.
```
for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
    String status = (nilaiAkhir[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
    if (nilaiAkhir[i] > 70) {
        jumlahLulus++;
    } else {
        jumlahTidakLulus++;
    }
```

```
c8b37316ee2453a1f95854d455\redhat.java\jd
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 89
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 76
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 70
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 54
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 56
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 55
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 75
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 99
Mahasiswa ke-1: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 66 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-3: 89 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 76 (LULUS)
Mahasiswa ke-5: 70 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-6: 54 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-7: 56 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-8: 55 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-9: 75 (LULUS)
Mahasiswa ke-10: 99 (LULUS)
Jumlah mahasiswa yang lulus: 5
Jumlah mahasiswa yang tidak lulus: 5
```

Pertanyaan Percobaan 3

1. Gunakan variabel counter (int lulus = 0;) yang diinkrementasi di dalam kondisi if (nilaiMhs[i] > 70). DAPAT DI LIHAT DI GITHUB
2. Gunakan input pengguna untuk panjang array:
   int n = input.nextInt(); int[] nilaiMhs = new int[n];.
3. Agar pembagian menghasilkan nilai desimal (pecahan) yang akurat, sebab jika int / int, sisa bagi akan dibuang.

Pertanyaan Percobaan 4

1. Untuk menghentikan perulangan secara paksa agar langsung keluar begitu data (key) ditemukan, sehingga lebih efisien.
2. Buat input dinamis menggunakan Scanner untuk ukuran array, isi elemen, dan nilai key yang dicari.

```
System.out.print("Masukkan banyaknya elemen array: ");
int n = input.nextInt();
int[] nilai = new int[n];

for (int i = 0; i < n; i++) {
    System.out.print("Masukkan nilai elemen ke-" + i + ": ");
    nilai[i] = input.nextInt();
}

System.out.print("Masukkan nilai yang ingin dicari (key): ");
int key = input.nextInt();
```

```
Masukkan banyaknya elemen array: 5
Masukkan nilai elemen ke-0: 67
Masukkan nilai elemen ke-1: 88
Masukkan nilai elemen ke-2: 55
Masukkan nilai elemen ke-3: 90
Masukkan nilai elemen ke-4: 45
Masukkan nilai yang ingin dicari (key): 88
Nilai 88 ditemukan pada indeks ke-1
```

```
Masukkan banyaknya elemen array: 3
Masukkan nilai elemen ke-0: 45
Masukkan nilai elemen ke-1: 46
Masukkan nilai elemen ke-2: 565
Masukkan nilai yang ingin dicari (key): 88
Pemberitahuan: Nilai 88 tidak ditemukan di dalam array.
```

3.

4. Cara kerja Bubble Sort secara ascending adalah membandingkan dua elemen berurutan dan melakukan swap jika elemen sebelah kiri bernilai lebih besar. Pada tiap tahap iterasi luar, elemen bernilai maksimum terkunci di indeks paling belakang, sehingga batas inner loop dapat diperpendek (nilai.length - 1 - i).
   Tahap 1: 78 dan 65 bertukar tempat. Selanjutnya 90 didorong sampai posisi paling akhir setelah menggeser 55, 88, dan 72 → [65, 78, 55, 88, 72, 90].
   Tahap 2: Terjadi pertukaran 78 dengan 55, serta 88 dengan 72 → [65, 55, 78, 72, 88, 90].
   Tahap 3: Terjadi pertukaran 65 dengan 55, serta 78 dengan 72 → [55, 65, 72, 78, 88, 90].
   Tahap 4 & 5: Proses selesai tanpa pertukaran karena susunan data sudah urut dari terkecil hingga terbesar.

5.
```
if (nilai[j] < nilai[j + 1]) {
    int temp = nilai[j];
    nilai[j] = nilai[j + 1];
    nilai[j + 1] = temp;
}
```

```
\jdt_ws\daspro-jobsheet9_d21643f
[90, 88, 78, 72, 65, 55]
```